Atome und Moleküle

Markus Lippitz

12. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

1 Die Grenzen der klassischen Physik 5

2 Quantisierung 15

3 Wellenfunktionen 31

4 Beispiele aus der (1d) Quantenmechanik 41

5 Quantentheorie des H-Atoms 55

6 Die restlichen Atome des Periodensystems 69

7 Licht-Materie-Wechselwirkung 83

8 Atome im Magnetfeld 97

9 Chemische Bindung in Molekülen 105

10 Elementare Anregungen in Molekülen 123

Anhang 163

A Addition von Drehimpulsen 107

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons "Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International" Lizenz.

Kapitel 9
Chemische Bindung in Molekülen

Markus Lippitz
10. Dezember 2024

Überblick

In diesem Kapitel diskutieren wir, wie es dazu kommt, dass sich Atome zu Molekülen verbinden. Dieser Effekt kann auf verschiedene Arten erklärt werden. Ein einfaches Modell sind zwei benachbarte Potentialtöpfe. In diesem Modell sind bereits viele Aspekte enthalten, die wir auch in Molekülen wiederfinden. Anschließend werden die in der Chemie gebräuchlichen Begriffe der σ- und π-Bindung eingeführt.

Wir diskutieren die Quantenmechanik der Bindung am Beispiel des H_2^+-Moleküls, das aus zwei Protonen und einem Elektron besteht, also das einfachste aller Moleküle ist. Wir verwenden das Variationsprinzip der Quantenmechanik, um die Wellenfunktionen mit der niedrigsten Energie zu finden. Auf diese Weise können wir das Bindungspotential berechnen. Wir finden, dass das Austauschintegral entscheidend dafür ist, dass die Energie im gebundenen Zustand niedriger ist als im ungebundenen Zustand. Für diese Austauschwechselwirkung gibt es keine klassische Entsprechung. Die Bindung ist somit ein rein quantenmechanischer Effekt.

Modell: zwei Potentialtöpfe

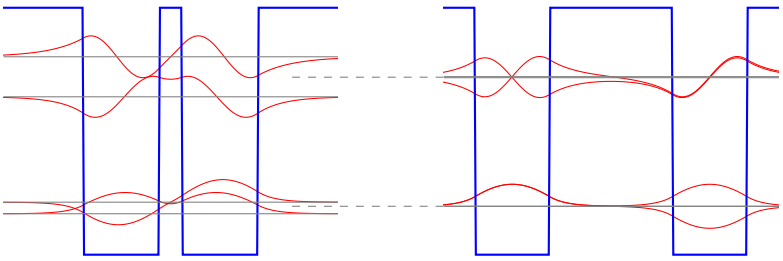

Abbildung 9.1: Zwei Potentialtöpfe und die Wellenfunktionen mit den niedrigsten vier Energien. Links: kleiner Abstand, ein Molekül bildet sich. rechts: großer Abstand, die Atome bleiben ungekoppelt.

Beginnen wir mit einem einfachen Modell, das aber schon sehr viele Eigenschaften eines Moleküls erklären kann. Wir modellieren ein einzelnes Atom durch einen Potentialtopf von endlicher Tiefe. Wir nehmen also nicht an, dass die Wände unendlich hoch sind. Dadurch kann das Elektron ein

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons "Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International" Lizenz.

wenig in den klassisch verbotenen Bereich eindringen. Bringt man nun ein zweites Atom in Form eines zweiten Potentialtopfs in die Nähe, so findet man Wellenfunktionen, die sich über beide Töpfe erstrecken. Dies ist zunächst eine rein mathematische Lösung. Betrachten wir zunächst den Fall sehr großer Abstände. Immer zwei Wellenfunktionen haben (fast) die gleiche Energie. Diese beiden Wellenfunktionen können linear so kombiniert werden, dass die Auftrittswahrscheinlichkeit in einem der beiden Töpfe gleich Null ist. In diesem Fall sind die Töpfe voneinander unabhängig.

Wenn der Abstand zwischen den Töpfen kleiner wird, passiert zweierlei: Die Entartung der Energien wird aufgehoben. In jedem Paar von Wellenfunktionen gibt es eine, die eine niedrigere Energie als die ungekoppelte atomare Eigenenergie hat. Dies ist die räumlich symmetrische Wellenfunktion, die einen Bauch in der Mitte zwischen den beiden Töpfen hat und die in jedem Topf das gleiche Vorzeichen hat. Die zweite Wellenfunktion des Paares liegt energetisch höher als die atomare Eigenenergie. Diese anti-symmetrische Wellenfunktion hat verschiedenes Vorzeichen in beiden Töpfen und einen Knoten in der Mitte. Die neuen Wellenfunktionen sind nun von einer Form, die auch nach der Linienkombination in beiden Töpfen immer eine von Null verschiedene Aufenthaltswahrscheinlichkeit hat. Die beiden Atome sind gekoppelt. Das Elektron gehört zu beiden Atomen. Damit dies geschieht, muss der Abstand zwischen den Atomen im Bereich der Abfalllänge der Wellenfunktion im klassisch verbotenen Bereich liegen. Das Elektron muss zum anderen Atom tunneln können.

Diese Kopplung führt manchmal zu einer Verringerung der Energie. Dies hängt davon ab, wie viele Elektronen in den Topf eingebracht werden müssen. Wenn wir annehmen, dass unser Topf ein Wasserstoffatom mit einem Elektron pro Atom darstellt, dann können wir diese zwei Elektronen in die Ortswellenfunktion mit der niedrigsten Energie einbauen, indem wir den Spin unterschiedlich einstellen, um das Pauli-Prinzip zu erfüllen. Diese Wellenfunktion hat eine geringere Energie als die ungekoppelten Atome. Die Gesamtenergie wird also reduziert, es entsteht eine Bindung, das H_2-Molekül.

Wenn wir aber beispielsweise von Helium ausgehen, müssen wir insgesamt 4 Elektronen unterbringen. Dazu benötigen wir die beiden untersten Wellenfunktionen. Die eine ist energetisch abgesenkt, die andere angehoben. In Summe gewinnt man durch die Kopplung nichts. Es gibt also kein Heliummolekül He_2.

Vorschau: In einem System mit mehr als zwei Töpfen, z.B. N, findet man immer Gruppen von N Wellenfunktionen, die gleichmäßig um die alten atomaren Wellenfunktionen herum aufgespalten sind. Im Festkörper mit $N \approx 10^{23}$ bilden sich so *Bänder* in der Energie (und Lücken dazwischen). Dies ist das Modell der *tight binding model*.

Orbital oder Wellenfunktion?

Wir besprechen hier Systeme, die aus vielen Elektronen bestehen. Die Quantenmechanik und Atomphysik konzentrierte sich jedoch auf das Wasserstoff-Atom mit nur einem Elektron. Wir müssen daher vorsichtig mit der Nomenklatur sein. Die (Gesamt-)Wellenfunktion eines Systems aus n Elektronen ist

im allgemeinen Fall $\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots)$, wobei die $\mathbf{r}_i$ die Position des Elektrons i bezeichnen. In dieser Allgemeinheit hängt alles miteinander zusammen und ist viel zu komplex. Wir machen daher immer die Annahme, dass sich die Gesamt-Wellenfunktion als Produkt von Orbitalen ϕ_i schreiben lässt

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots) = \phi_1(\mathbf{r}_1)\, \phi_2(\mathbf{r}_2) \dots \quad . \tag{9.1}$$

Die Orbitale hängen also nur von der Position 'ihres' Elektrons ab, nicht von all den anderen Elektronen. Im Fall des Wasserstoff-Atoms mit nur einem Elektron gehen die beiden Begriffe ineinander über. Diese Aufteilung funktioniert immer, wenn die einzelnen Elektronen nicht miteinander wechselwirken, aber genau das ist der Fall. Diese Näherung versucht also, durch geschickte Wahl der ϕ_i diese Wechselwirkung vorweg zu nehmen. Es geht also darum, 'gute' ϕ_i zu finden.

σ und π-Bindung

In der Valenzbindungstheorie entstehen Bindungen wie im obigen Topf-Modell durch das Paaren von zwei Elektronen. Zwei Kerne teilen sich also zwei Elektronen, die nicht mehr einem einzelnen Kern zugeordnet sind. Der Spin der beteiligten Elektronen muss anti-symmetrisch gegen Vertauschung sein, da die Ortswellenfunktion ja identisch ist, und das Pauli-Prinzip eine insgesamt anti-symmetrische Wellenfunktion verlangt. Molekülorbitale entstehen aus den ursprünglichen atomaren Wellenfunktionen. Die Form des neuen Orbitals übernimmt Eigenschaften der ursprünglichen Wellenfunktion. Dies ist in Abbildung 9.2 skizziert.

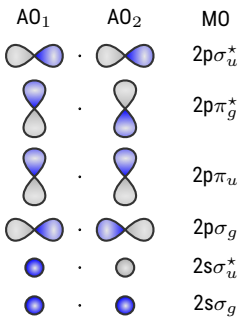

Abbildung 9.2: Molekülorbitale, die hier aus atomaren 2s oder 2p-Orbitalen aufgebaut sind. Die Farbe kodiert das Vorzeichen der Wellenfunktion. Die Symmetrie g oder u ergibt sich aus der Punktspiegelung an der Mitte des Moleküls, hier durch den kleinen Punkt markiert.

Waren die Elektronen ursprünglich im 1s Zustand, so ergibt sich ein Orbital, das in erster Näherung die Summe der beiden 1s Zustände ist. Schaut man entlang der Bindungsachse des Moleküls, so ist die Projektion identisch mit der Projektion eines s-Orbitals (genauer: das Elektron in diese Orbital hat den Bahndrehimpuls $l = 0$). Diese Art der Bindung wird daher als *σ-Bindung* bezeichnet. Je nach Vorzeichen der Linearkombination kann das Molekülorbital gerade (g) oder ungerade (u) sein. Das anti-symmetrische ungerade Orbital ist (wie im Topf-Modell) energetisch höher als das ungekoppelte Orbital. Diese Orbitale werden *anti-bindend* genannt und mit einem Sternchen gekennzeichnet.

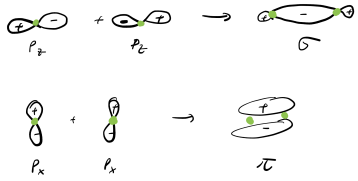

Abbildung 9.3: Atomare p-Orbitale können zu σ- und π-Bindungen kombinieren.

Atomare p-Zustände können auf zwei Arten zu Molekülorbitalen kombiniert werden: Nennen wir die Bindungsachse des Moleküls z, dann bilden p$_x$ oder p$_y$ Orbitale eine π-Bindung: In der Projektion sieht das Molekülorbital wie ein p-Zustand aus (genauer: das Elektron hat $l = 1$). Zwei p$_z$-Orbitale dagegen sehen in der Projektion wie eine s-Wellenfunktion aus. Es handelt sich also ebenfalls um eine σ-Bindung. Man unterscheidet wieder gerade und ungerade sowie bindend und antibindend.

Als Beispiel betrachten wir das Molekül N$_2$. Die Elektronenkonfiguration von Stickstoff ist [He]2s^{2}2p$_x^1$2p$_y^1$2p$_z^1$. Wir nehmen die z-Achse als Verbindungsachse zwischen den Kernen. Durch die Paarung der beiden p$_z$-Elektronen entsteht eine σ-Bindung. Aus den p$_x$- und p$_y$-Elektronenpaaren entstehen zwei weitere π-Bindungen.

Bindungstypen: kovalent, polar, ionisch

Die Bindung im Molekül kann durch die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der beteiligten Elektronen beschrieben werden. Hat das Molekül die Form X_2, besteht also aus zwei identischen Atomen, so ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit erwartungsgemäß symmetrisch. Wir werden diesen Fall der kovalenten Bindung weiter unten am Beispiel von H_2^+ genauer betrachten. Besteht das Molekül aus zwei verschiedenen Atomen, z.B. HCl, so sind die Elektronen asymmetrisch zwischen den Atomen verteilt, wobei der Schwerpunkt in unserem Fall deutlich näher beim Chlor liegt. Die Bindung ist also polar. Dies kann so weit gehen, dass ein Elektron vollständig auf das andere Atom übergeht. Ein Beispiel ist CsF. Cäsium gibt das Elektron ab, Fluor nimmt es auf. Es handelt sich um eine ionische Bindung zwischen den Ionen Cs^+ und F^-. Im Allgemeinen ist eine Bindung in Molekülen weder rein kovalent noch rein ionisch.

Hybridisierung von Kohlenstoff-Orbitalen

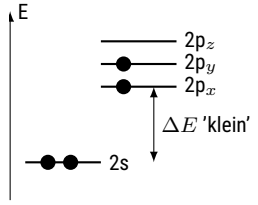

Abbildung 9.4: Elektronische Niveaus bei der Hybridisierung von Kohlenstoff.

Insbesondere in der organischen Chemie der Kohlenwasserstoffe spielt die Hybridisierung der Kohlenstoff-Orbitale eine wichtige Rolle. Im Kohlenstoff-Atom besteht nur ein geringer Energieunterschied zwischen der energetisch niedrigsten Elektronenkonfiguration [He]$2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^0$ und der nächst höheren [He]$2s^1 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$. Dies bedeutet, dass der Energieunterschied zwischen dem 2s und dem 2p-Orbital in Kohlenstoff sehr gering ist, und insbesondere ist der Energiegewinn durch die Bindung sehr oft größer als dieser Unterschied. Es ist daher oft energetisch günstiger, die Bindung ausgehend von einer Linearkombination von 2s und 2p-Orbitalen zu betrachten. Dies nennt man *Hybridisierung* der Orbitale. Wenn ein s-Orbital und drei p-Orbitale beteiligt sind, dann wird dies als sp^3-Hybridisierung bezeichnet. Ohne Hybridisierung könnte Kohlenstoff nur zwei Bindungen eingehen (mit den p_x und p_y-Orbitalen), nach sp^3-Hybridisierung vier, so dass die Gesamtenergie stärker abgesenkt werden kann.[1]

Die neuen Hybrid-Orbitale $h_{1..4}$ sind so gewählt, dass $\langle h_i | h_j \rangle = \delta_{ij}$, also

$$h_1 = s + p_x + p_y + p_z \tag{9.2}$$

$$h_2 = s + p_x - p_y - p_z \tag{9.3}$$

$$h_3 = s - p_x + p_y - p_z \tag{9.4}$$

$$h_4 = s - p_x - p_y + p_z \quad . \tag{9.5}$$

[1] Auch ist die Idee eines s- oder p-Orbitals ein Ein-Elektron-Konzept, das in Mehrelektronen-Atomen durch die anderen Elektronen gestört wird.

Diese Orbitale entstehen also durch Interferenz der ursprünglichen Orbitale und haben eine Ladungsverteilung, deren Keulen einen Tetraeder aufspannen. Der Bindungswinkel ist $\arccos(-\frac{1}{3}) = 109.5°$. Methan ($CH_4$) ist daher tetraederförmig.

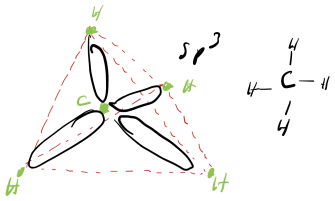

Abbildung 9.5: sp^3-Hybridisierung in CH_4.

Analog gibt es auch die sp^2 und die sp-Hybridisierung. Die sp^2-Hybridisierung findet man beispielsweise in Ethen (C_2H_4). Die drei sp^2-Orbitale jedes Kohlenstoff-Atoms sind an der σ-Bindung der beiden Wasserstoff-Atome beteiligt und σ-Bindung zwischen den beiden Kohlenstoff-Atomen. Die zweite C–C Bindung ist eine 'gewöhnliche' π-Bindung zwischen den verbleibenden, nicht hybridisierten p-Orbitalen, die senkrecht auf die durch die sp^2-Orbitale

gebildete Ebene stehen. Dadurch ergeben sich die Winkel in der HCH bzw. HCC-Bindung zu circa 120°. Ein Beispiel für die sp-Hybridisierung ist Ethin (C_2H_2, HC≡CH).

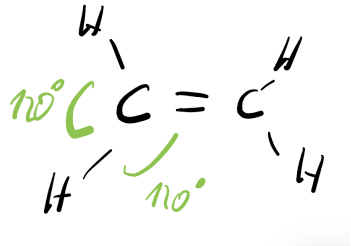

Abbildung 9.6: sp^2-Hybridisierung in C_2H_4.

Die kovalente Bindung im Wasserstoff-Molekül-Ion H_2^+

Nun betrachten wir dem allereinfachsten Fall, das Wasserstoff-Molekül-Ion H_2^+, etwas genauer im Formalismus der Quantenmechanik. Es gibt also nur ein Elektron, was das Problem der Elektron-Elektron-Wechselwirkung umgeht.

Born-Oppenheimer Näherung

Atomkerne sind viel schwerer als Elektronen. In der Born-Oppenheimer Näherung betrachten wir die Kerne als stillstehend. Die Elektronen bewegen sich im stationären elektrischen Feld der Kerne. Diese Näherung wird quasi immer gemacht, so dass eigentlich nur erwähnt wird, wenn sie *nicht* eingesetzt wird. Formal bedeutet dies, dass die Wellenfunktion des Moleküls geschrieben werden kann als Produkt der Wellenfunktion aller Elektronen und der Wellenfunktion aller Kerne, also

$$\Psi_{\text{Molekül}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2, \dots) \approx \Psi_{\text{Elektronen}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots)\Psi_{\text{Kerne}}(\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2, \dots) \tag{9.6}$$

wobei $\mathbf{r}_i$ Elektronenkoordinaten sind und $\mathbf{R}_i$ Kernkoordinaten.

Wir lösen also die Schrödingergleichung für freie Elektronen-Koordinaten, aber die Kern-Koordinaten werden als fix angenommen. Das *Bindungspotential* stellt die Gesamtenergie des Systems dar, wenn für jeden Punkt der Kurve ein anderer aber jeweils fester Kern–Kern–Abstand angenommen wird. Eine Bindung kommt dann zustande, wenn das Bindungspotential ein Minimum hat. Der Kern–Kern–Abstand ist dann der Bindungsabstand.

Schrödinger-Gleichung und Variationsprinzip

Wir benutzen wie immer die Born-Oppenheimer-Näherung. Die Kerne bewegen sich also nicht und tragen somit auch nicht zur kinetischen Energie bei. Der Abstand des einzigen Elektrons zu den beiden Kernen sei r_1 und r_2. Der Hamilton-Operator des Gesamtsystems ist

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r_1} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r_2} = \hat{H}_1 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r_2} \quad , \tag{9.7}$$

wobei $\hat{H}_1$ der Hamilton-Operator des Wasserstoff-*Atoms* ist. Die Coulomb-Energie der beiden Kerne untereinander hängt nur vom Kern–Kern–Anstand ab und ist somit eine Konstante, die später zur Gesamtenergie addiert werden wird.

Die Schrödinger-Gleichung

$$\hat{H}\,|\Phi\rangle = E_0\,|\Phi\rangle \tag{9.8}$$

ist eine Differentialgleichung und in unserem Fall nicht einfach zu lösen. Hier hilft das Variationsprinzip. Für eine beliebige Wellenfunktion $|\Psi\rangle$ gilt

$$E = \frac{\langle\Psi|H|\Psi\rangle}{\langle\Psi|\Psi\rangle} \geq E_0 \quad . \tag{9.9}$$

Die Mathematik sagt, dass E minimal wird, wenn $|\Psi\rangle$ die Schrödinger-Gleichung löst. Aber auch wenn $|\Psi\rangle$ keine Lösung der Schrödinger-Gleichung ist, kann man Gl. 9.9 einfach ausrechnen. Wir probieren also verschiedene Test-Funktionen durch und versuchen, die Energie nach Gl. 9.9 zu minimieren. Dadurch nähern wir uns der echten Eigenfunktion immer mehr an, die Lösung der Schrödinger-Gleichung ist. Leider wissen wir nicht, ob wir nicht durch noch bessere Test-Funktionen noch kleinere Werte von E erreichen würde.

Linear combination of atomic orbitals

Wir suchen Molekül-Orbitale $|\Psi\rangle$, die mit $\hat{H}$ die Schrödinger-Gleichung lösen, und kennen bereits die Lösungen für $\hat{H}_1$:

$$\hat{H}\,|\Psi\rangle = E\,|\Psi\rangle \quad \text{und} \quad \hat{H}_1\,|\phi\rangle = E_1\,|\phi\rangle \quad . \tag{9.10}$$

Da die beiden Kerne identisch sind, gibt es solche Lösungen $|\phi_2\rangle$ in der gleichen Form aber zentriert um eine andere Kernposition auch für den zweiten Kern. Linearkombinationen von diesen $|\phi_{1,2}\rangle$ nehmen wir jetzt als Testfunktion $|\Psi\rangle$. Dies nennt man *linear combination of atomic orbitals* (LCAO).

Sei die Testfunktion

$$|\Psi\rangle = c_1\,|\phi_1\rangle + c_2\,|\phi_2\rangle \tag{9.11}$$

mit normierten $|\phi_i\rangle$ und reell-wertigen Koeffizienten c_i. Damit erhält man

$$\langle\Psi|\Psi\rangle = c_1^2 + c_2^2 + 2c_1c_2\underbrace{\langle\phi_1|\phi_2\rangle}_{=S} \tag{9.12}$$

$$\langle\Psi|H|\Psi\rangle = c_1^2\underbrace{\langle\phi_1|H|\phi_1\rangle}_{=H_{11}} + c_2^2\underbrace{\langle\phi_2|H|\phi_2\rangle}_{=H_{22}} + 2c_1c_2\underbrace{\langle\phi_1|H|\phi_2\rangle}_{=H_{12}} \quad . \tag{9.13}$$

Dabei bezeichnet S das Überlapp-Integral der beiden Wellenfunktionen, und H_{ij} die Matrix-Elemente des Hamilton-Operators. Die Diagonalelemente H_{11} und H_{22} geben die Coulomb-Energie an, die Außerdiagnoalelemente $H_{12} = H_{21}$ die Austausch-Energie[2]. Man berechnet die Energie (Gl. 9.9), leitet nach den c_i ab und findet die minimale Energie bei (Details in jedem Buch zur Quantenmechanik)

[2] gleich mehr zu den Namen

$$E_\pm = \frac{H_{11} \pm H_{12}}{1 \pm S} \quad , \tag{9.14}$$

wobei wir im letzten Schritt angenommen haben, dass $H_{11} = H_{22}$.

Drei Integrale

Überlappintegral S Das Integral S beschreibt den räumlichen Überlapp der beiden Atom-Wellenfunktionen, wenn die einen um Kern 1, die andere um Kern 2 zentriert ist:

$$S = \langle\phi_1|\phi_2\rangle = \int \phi_1^\star(\mathbf{r})\,\phi_2(\mathbf{r})\,d\mathbf{r} \quad . \tag{9.15}$$

Dabei bezeichnet $\mathbf{r}$ die Position des Elektrons. Die Wellenfunktion ϕ_i ist um den Kern an Position $\mathbf{r}_i$ zentriert.[3] Da die $|\phi\rangle$ normiert sind, liegt der Wert von S zwischen 0 und 1.

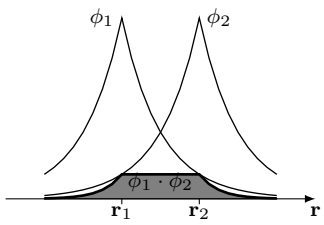

Abbildung 9.7: Skizze Überlappintegral S.

[3] Wasserstoff-Wellenfunktionen sind reell-wertig.

Coulomb-Wechselwirkung H_{11} Dieser Term beschreibt die Coulomb-Energie des Elektrons in der atomaren Wellenfunktion ϕ_1, aber in Gegenwart beider Kerne:

$$H_{11} = \langle\phi_1|\hat{H}|\phi_1\rangle = \langle\phi_1|\hat{H}_1|\phi_1\rangle - \langle\phi_1|\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r_2}|\phi_1\rangle \tag{9.16}$$

$$= E_1 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\int\frac{|\phi_1(\mathbf{r})|^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_2|}\,d\mathbf{r} = E_1 + C \quad . \tag{9.17}$$

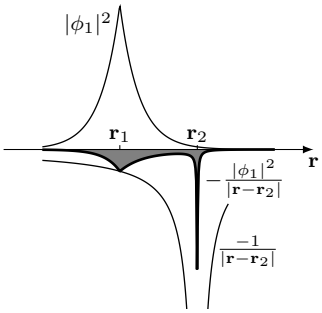

Abbildung 9.8: Skizze Coulomb-Integral C

Das Ergebnis ist die Eigen-Energie des Elektrons im Wasserstoff-*Atom*, korrigiert im ein Überlappintegral der Ladungsdichte $|\phi_1(\mathbf{r})|^2$ um den einen Kern im Coulomb-Potential des anderen Kerns. Der Korrekturterm C ist negativ.

Austausch-Wechselwirkung H_{12} Die Austausch-Wechselwirkung ist ein rein quantenmechanischer Effekt.

$$H_{12} = \langle\phi_1|\hat{H}|\phi_2\rangle = \langle\phi_1|\hat{H}_1|\phi_2\rangle - \langle\phi_1|\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r_2}|\phi_2\rangle \tag{9.18}$$

$$= E_1\,S - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\int\frac{\phi_1^\star(\mathbf{r})\,\phi_2(\mathbf{r})}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_2|}\,d\mathbf{r} = E_1\,S + A \quad . \tag{9.19}$$

Die Austausch-Dichte $\phi_1^\star(\mathbf{r})\,\phi_2(\mathbf{r})$ ist ähnlich einer Ladungsdichte $|\phi(\mathbf{r})|^2$, nur dass zwei verschiedenen Wellenfunktionen eingehen. Das Elektron wechselt sozusagen zwischen der Zugehörigkeit zu Kern 1 und 2. Der Korrekturterm A ist ebenfalls negativ.

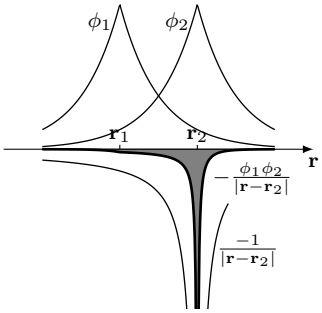

Abbildung 9.9: Skizze Austausch-Integral A.

Bindungspotential

Mit diesen Integralen wird die Gesamtenergie

$$E_\pm = \frac{H_{11} \pm H_{12}}{1 \pm S} = E_1 + \frac{C \pm A}{1 \pm S} \quad . \tag{9.20}$$

Die zugehörigen Molekül-Orbitale sind die symmetrische und die antisymmetrische Kombination der Atom-Orbitale

$$|\Psi_\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2(1 \pm S)}}\,(|\phi_1\rangle \pm |\phi_2\rangle) \quad . \tag{9.21}$$

Zur Berechnung der Bindungsenergie nehmen wir jetzt die nur vom Kern–Kern–Abstand R abhängende Coulomb-Energie der Kerne wieder hinzu.

$$E_{\text{Bindung}} = E_{\text{Molekül}} - E_{\text{Atom}} \tag{9.22}$$

$$= E_1 + \frac{C \pm A}{1 \pm S} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{R} - E_1 \tag{9.23}$$

$$= \frac{C \pm A}{1 \pm S} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{R} = \frac{C' \pm A'}{1 \pm S} \quad , \tag{9.24}$$

mit der Definition von C' und A' wie in Abbildung 9.10. Numerische Rechnungen zeigen, dass das Überlapp-Integral S keinen entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis hat, wir es hier also nicht weiter betrachten müssen.[4]

Das Coulomb-Integral C ist für einen großen Kern–Kern–Abstand R quasi die Energie einer Punkt-Ladung im Potential des anderen Kerns, da die Ausdehnung der Wellenfunktion ϕ_1 vernachlässigt werden kann. Da C negativ

[4] Für H_2^+ lassen sich relativ einfache geschlossene Formen für die Integrale angeben, siehe McQuarrie, 2008

ist, geht C' gegen Null. Für kleine Kern–Kern–Abstände R bleibt C negativ und endlich, da die potentielle Energie eines Elektrons im Wasserstoff-Atom endlich ist. Der zweite Summand von C' strebt aber mit $1/R$ gegen positiv unendlich. Die Summe der ersten beiden Terme ist also entweder Null oder positiv, so dass kein lokales Minimum zustande kommt.

Den entschiedenen Beitrag liefert das Austausch-Integral A. Für große R ist das Austausch-Integral und auch A' wieder Null. Für kleine Abstände R ist das Austausch-Integral sehr ähnlich dem Coulomb-Integral und endlich negativ. Dazwischen ist es in einem gewissen Bereich von R negativ genug, dass bei positivem Vorzeichen in Gl. 9.24 die Bindungsenergie negativ wird, eine Bindung also zustande kommt.

Damit ist also Ψ_+ das bindende Orbital. Da es aus Wasserstoff-1s-Orbitalen zusammengesetzt ist, ist es ein σ-Orbital. Ψ_- ist ein anti-bindendes $\sigma^\star$-Orbital. Die Skizze zeigt die Gesamt-Energie als Funktion des Kern–Kern–Abstands R. Dies wird als *Bindungspotential* bezeichnet. Für das bindende Orbital sind sehr kleine R durch das Pauli-Verbot ausgeschlossen. Der Bindungsabstand R_0 ist der Abstand minimaler Energie. Das Potential kann in seiner Umgebung durch eine harmonisches Parabel-Potential genähert werden. Die Energie $E(R_0)$ bestimmt die Stärke de Bindung, also wieviel Energie aufgebracht werden muss, um die beiden Atome zu trennen. Der zweite Block der Vorlesung zur Spektroskopie von Molekülen beschäftigt sich eigentlich nur mit Methoden, wie die verschiedenen Parameter dieses Bindungspotentials experimentell bestimmt werden können.

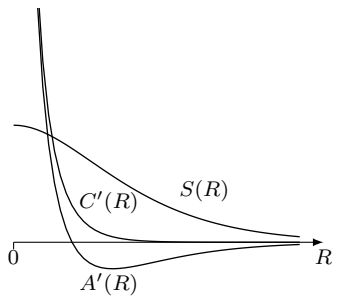

Abbildung 9.10: Abhängigkeit der Integrale vom Kern–Kern–Abstand R. Dargestellt ist $C' = C + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{R}$ bzw. $A' = A + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{S}{R}$.

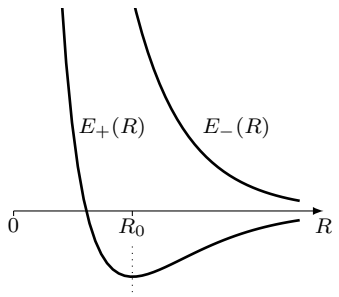

Abbildung 9.11: Skizze des Bindungspotentials $E_{\text{Bindung},\pm}$ vom Kern–Kern–Abstand R. Das bindende Potential E_+ zeigt ein Minimum bei R_0, das anti-bindende Potential E_- hat nur ein Minimum im Unendlichen.

Das Austausch-Integral für verschiedene Atom-Orbitale

Wir haben bisher nicht diskutiert, welche Form die Atom-Orbitale $|\phi\rangle$ denn eigentlich haben. Im Wasserstoff-Molekül-Ion H_2^+ werden es sicherlich s-Orbitale sein (was auch bei der Diskussion der Beiträge angenommen wurde). Bei anderen Orbitalen kann es zum Verschwinden des Austausch-Integrals A kommen, und somit keine Bindung geben.

Ein Beispiel ist das Austausch-Integrals zwischen einem s-Orbital und einem p_x-Orbital, wenn z die Kern–Kern–Achse ist. Die beiden Keulen des p_x-Orbitals tragen mit unterschiedlichem Vorzeichen zum Austausch-Integral bei und kompensieren sich so. In diesem Fall wäre A Null. Wenn hingehen ein p_z-Orbital mit einem s-Orbital überlappt, dann verschwindet das Austausch-Integral A nicht.

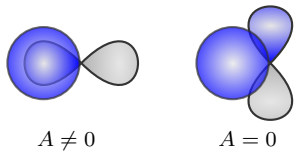

Abbildung 9.12: Je nach Art und Orientierung der beteiligten Orbitale kann das Austausch-Integral A auch verschwinden. Die Farben kodieren das Vorzeichen der Wellenfunktion.

Anschauliche Argumente für eine chemische Bindung

Kann man anschaulich verstehen, warum das Wasserstoff-Molekül-Ion H_2^+existiert, also energetisch günstiger ist als ein Wasserstoff-Atom und ein freies Proton? Aus meiner Sicht gibt es zwei bis drei Wege.

Teilchen im Kasten Man kann das Molekül-Orbital Ψ_+ als Kasten für das Elektron sehen, auch wenn die Wände nicht senkrecht und unendlich hoch sind. Die Energie des niedrigsten Zustands in einem eindimensionalen Kasten-Potential ist proportional zu $1/L$, mit der Kastenlänge L. Das Molekül bildet einen größeren Kasten als das Atom, darum sinkt die Energie für

das Elektron und es kommt zur Bindung. Das zeigt schon die Abbildung ganz am Anfang des Kapitels.

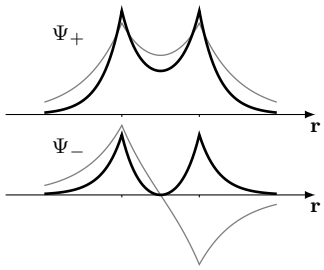

Abbildung 9.13: Wellenfunktion (dünne Linie) und Ladungsdichte (dicke Linie) der bindenden Wellenfunktion Ψ_+ und der anti-bindenden Wellenfunktion Ψ_-.

Elektronen-Dichte-Verteilung Im symmetrischen Molekülorbital $\Psi_+ \propto \phi_1 + \phi_2$ ergibt sich ein deutlich von Null verschiedener Wert der Elektronendichte $|\Psi_+|^2$ in der Mitte zwischen den beiden Kernen. Diese negative Ladungsdichte schirmt den positiven Kern vom anderen positiven Kern ab. Die Coulomb-Abstoßung der Kerne ist also geringer, als wenn das Elektron in einem s-Orbital um einen Kern alleine wäre. Im Ψ_--Orbital ist dies nicht mehr der Fall. Hier ist die Elektronen-Dichte zwischen den Kernen geringer, in der Mitte der Strecke sogar exakt Null.

Quantenmechanische Interferenz Die Ladungsdichte in einem Molekül-Orbital ist $|\phi_1 + \phi_2|^2$, wenn das Orbital aus den beiden Atom-Orbitalen ϕ_1 und ϕ_2 aufgebaut ist. Die Ladungsdichte ist damit *nicht* die Summe der Ladungsdichten der beiden Atom-Orbitale, also nicht $|\phi_1|^2 + |\phi_2|^2$. Quantenmechanische Wellenfunktionen interferieren, werden also addiert bevor das Betrags-Quadrat gebildet wird. Dies ermöglicht Auslöschung (im Fall von Ψ_-) und konstruktive Interferenz (im Fall von Ψ_+), wodurch obiges Elektronendichte-Argument zum Tragen kommt und die chemische Bindung ermöglicht wird.

Anhang: Mehr als zwei Atom-Kerne: Hückel-Näherung

Ähnlich wie H_2^+ kann man auch größere Moleküle behandeln, das verlangt dann aber numerischen Lösungen. Für konjugierte Moleküle liefert die Hückel-Näherung aber gute Ergebnisse. In konjugierten Molekülen wird das mechanische Gerüst durch σ-Bindungen zwischen den Kohlenstoff-Atomen gebildet. Eine Kette von Kohlenstoff-Atomen ist darüber hinaus durch alternierende σ und π-Bindungen verbunden. Die an diesen Bindungen beteiligten Elektronen sind dann über die ganze Kette delokalisiert. Die Hückel-Näherung erlaubt es, diese ausgedehnten π-Orbitale zu berechnen.

Wir betrachten also nur eine Teilmenge aller Atom-Orbitale, nur die π-Orbitale, die auch an der π-Bindung teilnehmen. Wir nehmen an, dass

- die Atom-Orbitale nur mit sich selbst überlappen, also $S_{ij} = \delta_{ij}$
- alle Atome identisch sind, also $H_{ii} = \alpha$
- Austausch nur zwischen benachbarten Orbitalen stattfinden, also $H_{ij} = \beta < 0$ falls Atome i und j benachbart, sonst 0

Analog zu Gleichung 9.14 oben berechnen wir die Eigen-Energie nach dem Variationsprinzip

$$E = \frac{\sum_{i,j} c_i\, c_j\, H_{i,j}}{\sum_{i,j} c_i\, c_j\, S_{i,j}} \quad . \tag{9.25}$$

Die minimale Eigen-Energie E ergibt sich, wenn alle partiellen Ableitungen nach den c_i Null sind, oder wenn

$$|\mathbf{H} - E\,\mathbf{S}| = 0 \quad . \tag{9.26}$$

Da wir $S_{ij} = \delta_{ij}$ angenommen haben, vereinfacht sich dies zu

$$|\mathbf{H} - E\,\mathbb{1}| = 0 \quad . \tag{9.27}$$

Wir müssen also die Eigenwerte und Eigenvektoren von $H_{i,j}$ bestimmen. Die Eigenwerte geben die Energie des Zustands an, die Eigenvektoren die dazugehörige Linearkombination der atomare Orbitale.

Als Beispiel betrachten wir Benzol (C_6H_6). Die 6 Kohlenstoff-Atome sind sp^2 hybridisiert. σ-Bindungen verbinden die Kohlenstoff-Atome untereinander und mit den Wasserstoff-Atomen. Je ein nicht hybridisiertes p-Orbital steht senkrecht auf dem Ring. Diese Orbitale werden in der Hückel-Näherung betrachtet. Die Hamilton-Matrix H_{ij} hat dann die Form (Nullen weggelassen)

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & & & & \beta \\ \beta & \alpha & \beta & & & \\ & \beta & \alpha & \beta & & \\ & & \beta & \alpha & \beta & \\ & & & \beta & \alpha & \beta \\ \beta & & & & \beta & \alpha \end{pmatrix} \quad . \tag{9.28}$$

Die β in den Ecken schließen den Ring. Wenn wir $E = \alpha + x\beta$ ansetzen, dann vereinfacht sich die Eigenwert-Gleichung zu

$$x^6 - 6x^4 + 9x^2 - 4 = 0 \quad \text{oder} \quad x = \pm 1, \pm 1, \pm 2 \quad . \tag{9.29}$$

Wie man das numerisch macht sehen Sie im Pluto-Skript[5].

Da wir insgesamt 6 Elektronen in diese Orbitale einfüllen müssen, und jedes Orbital mit 2 Elektron (spin up und down) besetzen können, sind das Orbitale mit $E = \alpha + 2\beta$ und die beiden Orbitale mit $E = \alpha + \beta$ besetzt[6]. Auch diese Orbitale tragen also zur Bindung bei, da sie die Gesamtenergie insgesamt um 8β reduzieren. Wenn man die Eigenfunktionen betrachtet[7], sieht man, dass das Orbital mit $E = \alpha \pm 2\beta$ über den ganzen Ring delokalisiert ist, die beiden mit $E = \alpha \pm \beta$ über zwei Atome.

Die Hückel-Näherung in der Molekülphysik entspricht der *tight binding* Methode zur Berechnung der Bandstruktur von Elektronen in der Festkörperphysik. In der Festkörperphysik macht man den Übergang von hier $N = 6$ Atomen hin zu $N = 6 \cdot 10^{23}$ Atomen, wodurch dann $6 \cdot 10^{23}$ eng benachbarte Zustände für Elektronen entstehen, die alle durch Wellenfunktionen ähnlich zu Abbildung 9.14 beschrieben sind.

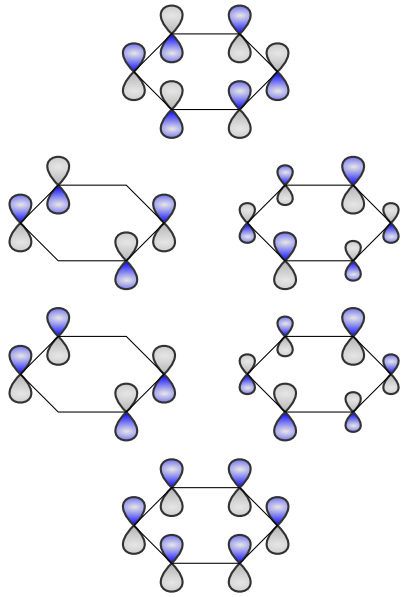

Abbildung 9.14: Molekülorbitale von Benzol in der Hückel-Näherung. Die Farben kodieren das Vorzeichen der Wellenfunktion. Die Anordnung entspricht der Eigen-Energie.

[5] download run on binder

[6] $\beta < 0$

[7] Atkins, 2018.

Zusammenfassung

Schreiben Sie hier ihre persönliche Zusammenfassung des Kapitels auf. Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Aspekte.

Literatur

Atkins, Peter W. (2018). *Atkins' physical chemistry*. Eleventh edition. Oxford: Oxford University Press.

McQuarrie, Donald A. (2008). *Quantum chemistry*. 2. ed. Sausalito, Calif.: Univ. Science Books, XIII, 690 S.

Anhang

Literatur

Atkins, Peter W. (2018). *Atkins' physical chemistry*. Eleventh edition. Oxford: Oxford University Press.

McQuarrie, Donald A. (2008). *Quantum chemistry*. 2. ed. Sausalito, Calif.: Univ. Science Books, XIII, 690 S.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons "Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International" Lizenz.